

# Contents

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>1 DeePC 모델—기술 상세 문서</b>     | <b>1</b> |
| 1.1 섹션 0 —DeePC 모델 개요          | 1        |
| 1.2 섹션 1 —입력 데이터와 제어 변수 구조     | 2        |
| 1.3 섹션 2 —DeePC 핵심 이론          | 3        |
| 1.4 섹션 3 —v7 파일럿 버전            | 5        |
| 1.5 섹션 4 —v8 본 농장 튜닝 버전        | 6        |
| 1.6 섹션 5 —v7 vs v8 vs 실제 비교 결과 | 7        |
| 1.7 섹션 6 —DeePC의 근본 한계         | 11       |
| 1.8 섹션 7 —파라미터 전체 목록           | 12       |
| 1.9 섹션 8 —로드맵 및 다음 단계          | 13       |
| 1.10 섹션 9 —참고 문헌               | 15       |
| 1.11 부록—이 섹션 작성에 참조한 이미지 파일    | 15       |

## 1 DeePC 모델—기술 상세 문서

**대상:** 재배 전문가 및 기술 검토자

**기준 시각:** 2025-11-12 00:00 ~ 11-15 23:00 (Scene 1 주간, 96 시간 시뮬레이션)

**작성 원칙:** 원본 CSV → Hankel matrix → 최적화 → 제어 액션까지 추적 가능

### 1.1 섹션 0 —DeePC 모델 개요

#### 1.1.1 0.1 DeePC란

DeePC (Data-enabled Predictive Control)은 Coulson, Lygeros & Dörfler (2019)가 제안한 **데이터 기반 예측 제어 기법**임. 전통적 MPC (Model Predictive Control)는 시스템의 물리 모델이 필요하지만, DeePC는 **시스템 모델 없이 과거 운영 데이터만으로 미래 최적 제어**를 수행함.

**기반 문헌:** - Coulson, J., Lygeros, J., Dörfler, F. (2019) "Data-Enabled Predictive Control: In the Shallows of the DeePC" European Control Conference: 307-312 - Willems, J.C., Rapisarda, P., Markovsky, I., De Moor, B.L.M. (2005) "A note on persistency of excitation" Systems & Control Letters 54(4): 325-329

#### 1.1.2 0.2 본 프로젝트에서 DeePC의 역할

앞 4개 모델 (TOMGRO, S&V, 적과, XGBoost)은 모두 **"무슨 일이 일어날까"**를 예측. DeePC는 **"이렇게 하라"**는 처방을 내림: - 난방 파이프 온도 몇 °C - 천창 몇% 개도 - 3중 스크린 각각 몇% 개도

#### 1.1.3 0.3 본 문서의 성격—v7 → v8 튜닝 서사

본 문서는 **"파일럿 → 본 농장 튜닝 → 여전한 한계"** 세 단계 서사로 구성됨:

1. **v7 (파일럿):** DeePC 표준 적용. 일반적 파라미터, 단일 커튼 모델
2. **v8 (본 농장 튜닝):** 3중 스크린, 환기 급변 제약, 커튼 이산화 등 반영
3. **남은 한계:** v8으로도 해결 못 하는 근본적 문제 (해상도, 스크린 시간 패턴 등)

#### 1.1.4 0.4 핵심 한계 (먼저 명시)

- **시뮬레이션 검증만:** 실제 온실 적용 안 함
- **해상도 미달성:** 15분 해상도 목표였으나 원본 데이터가 1시간 집계로 실제 1시간 해상도
- **스크린 시간 패턴 학습 불가:** DeePC의 근본적 한계 (섹션 6에서 상세)
- **난방 편차 과소:** smooth penalty로 인해 실제 On/Off 패턴 못 모방

- 단일 시점 검증: 다양한 시점 반복 검증 없음

이 한계들은 “DeePC 가 나쁘다”가 아니라 “Hankel 기반 데이터 기반 제어의 본질적 특성”임. 섹션 6 에서 정직하게 다룸.

## 1.2 섹션 1 —입력 데이터와 제어 변수 구조

### 1.2.1 1.1 데이터 소스

| 소스       | 파일                      | 해상도     | 기간                         |
|----------|-------------------------|---------|----------------------------|
| PRIVA 환경 | priva_hourly.csv        | 1 시간 집계 | 2025-07-16 ~<br>2026-04-03 |
| 생육       | weekly_combined_with_LA | 주 단위    | 동기간                        |

**▲ 해상도 주의:** priva\_hourly.csv 는 이미 1 시간 집계된 데이터. 원본 5 분 PRIVA export 를 1 시간 평균 처리한 것. 따라서 본 DeePC 시뮬의 실제 해상도는 1 시간이며, 15 분 해상도 원래 목표 미달성.

### 1.2.2 1.2 변수 분류—제어 / 외란 / 출력

DeePC 는 시스템 변수를 세 범주로 나눔:

#### 1.2.2.1 제어 변수 (Control, u) —6 개 (v8 기준)

| 변수             | 의미                         | v7 포함 | v8 포함 |
|----------------|----------------------------|-------|-------|
| meas_lee       | lee side 천창 개도 (%)         | ≡     | ≡     |
| meas_wind      | wind side 천창 개도 (%)        | ≡     | ≡     |
| meas_curtain_1 | 스크린 1 (에너지, 70% 차광·83% 보온) | ≡     | ≡     |
| meas_curtain_2 | 스크린 2 (차광 50% ·보온 50%)     | ≡     | ≡ 신규  |
| meas_curtain_3 | 스크린 3 (차광 30%)             | ≡     | ≡ 신규  |
| meas_wt_1      | 난방 파이프 온도 1 (°C)           | ≡     | ≡     |

**▲ v7 의 중대 문제:** 3 중 스크린을 “스크린 1 하나만”으로 단순화. 에너지 스크린과 차광 스크린의 역할 차이 무시.

**v8 의 해결:** 3 개 스크린을 각각 별도 제어 변수로 모델링. 각 스크린의 고유 역할 (보온 vs 차광) 반영 기대.

#### 1.2.2.2 외란 변수 (Disturbance, w) —3 개

outside\_temp : 외기 기온 (°C)  
radiation : 외부 일사 (W/m<sup>2</sup>)  
LAI : 엽면적 지수 (주간 측정 → 일별 보간)

제어 불가능. 예보·관측으로 알려져 있지만 조정 불가.

#### 1.2.2.3 출력 변수 (Output, y) —3 개

meas\_grh\_temp : 내부 기온 (°C) ← 주 최적화 대상  
meas\_CO2\_conc : 내부 CO (ppm)  
meas\_RH : 내부 상대습도 (%)

### 1.2.3 1.3 용어 수정—"lee side, wind side"

본 문서는 환기구를 **lee side (풍하측)** 와 **wind side (풍상측)** 로 부름. v7 초기 문서에서는 "리워드 쪽"이라는 용어를 사용했으나, 이는 부정확함. 올바른 온실 환기 용어는 lee side / wind side 이며, 풍향에 따라 풍하측 환기구 우선 개방이 표준 실무.

### 1.2.4 1.4 LAI 병합

LAI 는 주 1 회 측정 → 시간 단위 병합 필요:

```
hourly['LAI'] = lai_weekly.reindex(hourly.index, method='nearest')
```

nearest neighbor 방식. LAI 는 일중 변동 적어 적절.

### 1.2.5 1.5 정규화

각 변수를 z-score 정규화:

$$u_{norm} = \frac{u - \mu_u}{\sigma_u}$$

온도 (°C), CO<sub>2</sub>(ppm), 난방 (%) 등 스케일 차이 큰 변수들을 동일 스케일로 맞춰 최적화 수치 안정성 확보.

---

## 1.3 섹션 2 —DeePC 핵심 이론

### 1.3.1 2.1 Willems 기본 원리

DeePC 의 수학적 기반. Willems et al. (2005) 가 증명:

**명제:** 충분히 "흥미로운 (persistently exciting)" 입력으로 얻은 과거 궤적 데이터가 있다면, 시스템의 **모든 미래 궤적은 과거 궤적의 선형 조합**으로 표현 가능 (Markovsky & Dörfler, 2021).

수식으로:

$$\begin{bmatrix} u_{future} \\ y_{future} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{past} \\ Y_{past} \end{bmatrix} g$$

**의미:** 시스템 모델 없이, 과거 u-y 궤적의 선형 조합  $g$  만 찾으면 미래 예측·제어 가능.

### 1.3.2 2.2 Hankel Matrix

과거 궤적을 " $T$  스텝 윈도우 슬라이딩" 방식으로 쌓은 행렬.

예시 ( $T=3, n=1$ ):

원본 데이터:  $u = [u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5]$

Hankel 행렬:

$$H_T(u) = \begin{bmatrix} u_0 & u_1 & u_2 & u_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \\ u_2 & u_3 & u_4 & u_5 \end{bmatrix}$$

각 열 = " $T$  스텝 연속 궤적 하나".

### 1.3.3 2.3 DeePC 최적화 문제

$$\min_{g,u,y} \|y - y_{ref}\|^2 + \lambda_u \|u\|^2 + \lambda_g \|g\|^2 + \lambda_{smooth} \|\Delta u\|^2$$

제약조건:

$$\begin{bmatrix} U_p \\ Y_p \\ W_p \\ W_f \end{bmatrix} g = \begin{bmatrix} u_{ini} \\ y_{ini} \\ w_{ini} \\ w_{future} \end{bmatrix}, \quad u = U_f g, \quad u_{min} \leq u \leq u_{max}$$

**v8 추가 제약**—환기 급변 방지:

$$|u_{vent}(t+1) - u_{vent}(t)| \leq 5\% \text{ (매 스텝)}$$

**변수 해석:** -  $g$ : 과거 궤적의 선형 조합 가중치 (최적화 변수) -  $y_{ref}$ : 참조 궤적 (AI 타깃 완화값) -  $U_p, Y_p, W_p$ : 과거 부분 Hankel -  $U_f, Y_f, W_f$ : 미래 부분 Hankel

### 1.3.4 2.4 참조 궤적 (AI 타깃) 설계

DeePC 자체는 “무엇을 목표로 할지”를 모름. 온실 작물을 위한 최적 환경은 별도 **AI 타깃 함수** 로 정의:

```
def optimal_environment(hour, radiation, lai, dap):
    # 일사 조건별 최적 온도
    if radiation > 400: temp_opt = 24.0
    elif radiation > 150: temp_opt = 23.0
    elif radiation > 20: temp_opt = 20.0
    elif hour >= 18 or hour <= 5: temp_opt = 16.0
    else: temp_opt = 18.0

    # 일사 조건별 최적 CO2
    if radiation > 50: co2_opt = 800.0 if radiation > 200 else 650.0
    else: co2_opt = 450.0

    # 일사 조건별 최적 RH
    if radiation > 300: rh_opt = 68.0
    elif radiation > 50: rh_opt = 72.0
    else: rh_opt = 78.0

    return temp_opt, co2_opt, rh_opt
```

**근거:** 토마토 광합성 최적 25~28°C, CO<sub>2</sub> 시비 효과는 일사 동반 시 최대, DIF 조절로 줄기 신장 제어.

### 1.3.5 2.5 타깃 완화 (Reference Softening)

원 AI 타깃을 그대로 적용하면 급격한 변화 (예: 17 시 23°C → 18 시 16°C) 발생. 현실적 제어 불가능.

```
MAX_DT = 0.5    # 스텝당 최대 0.5°C 변화
MAX_DC02 = 50   # 스텝당 최대 50 ppm
MAX_DRH = 2.0   # 스텝당 최대 2% 변화
```

**허용 밴드:** 완화 궤적 ±1°C 를 “허용 범위”로 설정.

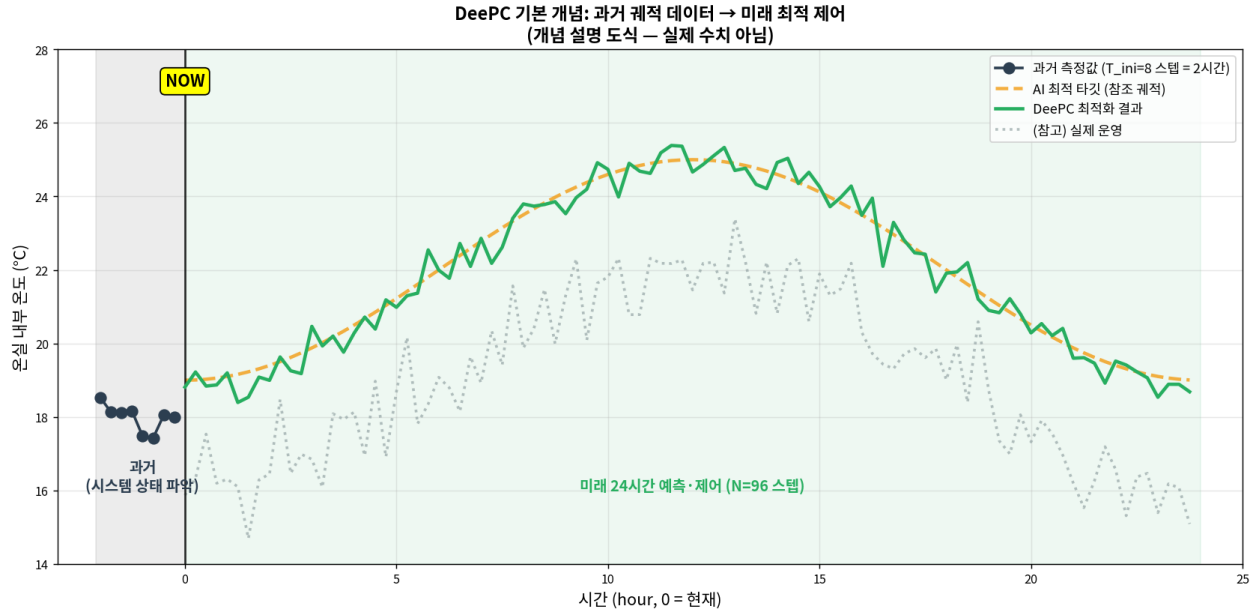


Figure 1: DeePC 기본 개념

## 1.4 섹션 3 —v7 파일럿 버전

### 1.4.1 3.1 v7 설정

파일럿 버전. DeePC 표준 적용에 해당하는 기본 설정:

| 파라미터               | v7 값                     |
|--------------------|--------------------------|
| $T_{ini}$          | 8 스텝                     |
| $N$ (예측 지평)        | 96 스텝                    |
| 학습 궤적              | 1,000 개 샘플               |
| $\lambda_g$        | 5.0                      |
| $\lambda_u$        | 0.05                     |
| $\lambda_{smooth}$ | 1.0                      |
| 스크린                | 단일 변수 (meas_curtain_1 만) |
| 환기 급변 제약           | 없음                       |
| 커튼 이산화             | 없음 (연속값)                 |

### 1.4.2 3.2 v7 결과 요약

- 밴드 준수율: **86%** (실제 14% 대비 개선)
- 광합성 개선: **+4.8%**
- 난방 파이프 편차: 9.6°C (실제 23.8°C 대비 작음)
- 환기 최대 변화: **8.0% / 스텝** (급변 위험)

### 1.4.3 3.3 v7 문제점 (재배 전문가 검토 지적사항)

파일럿 v7 에는 다음 문제들이 발견됨:

#### 1.4.3.1 1. 난방 파이프 편차가 실제보다 작음

- 실제: 25~49°C (편차 23.8°C)

- v7: 29~39°C (편차 9.6°C)
- **원인:** `_smooth = 1.0` 이 연속 스텝 간 제어 변화를 과도하게 억제
- 실제 On/Off 제어 패턴을 DeePC 가 평활화해 버림

#### 1.4.3.2 2. 환기 급변 위험

- 스텝당 최대 8% 변화
- 외기 10~15°C 환경에서 이런 변화는 **차가운 외기 유입 → 온도 급락** 유발 가능
- 작물 스트레스 위험

#### 1.4.3.3 3. 스크린 구조 무시

- 3 중 스크린을 **단일 변수로 취급**
- 에너지 스크린 (83% 보온) 과 차광 스크린의 **역할 차이 무시**
- 11 월 야간에 에너지 스크린을 살짝만 열면 보온 효과 급감 → 난방비 폭증

#### 1.4.3.4 4. 커튼 연속 변수 처리

- v7 은 커튼 개도를 연속값 (예: 4.41%)
- **실제 온실에서는 0% 또는 100% 이산적 운영**
- 4% 열린 부분만 고정 노출 → 불균일 차광

#### 1.4.3.5 5. 용어 부정확

- "리워드 쪽" → **lee side** 가 표준
- "윈드 쪽" → **wind side**

## 1.5 섹션 4 —v8 본 농장 튜닝 버전

### 1.5.1 4.1 v8 개선 사항

v7 문제를 해결하기 위한 6 가지 개선:

| 개선                 | v7       | v8                               |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| 학습 궤적              | 1,000    | <b>3,000</b> (3 배)               |
| 스크린 모델             | 1 개 (단일) | <b>3 중 별도</b> (에너지/차광 50/차광 30)  |
| 커튼 이산화             | 연속값      | <b>10% 단위</b> (0, 10, ..., 100%) |
| $\lambda_{smooth}$ | 1.0      | <b>0.3</b> (편차 회복 목적)            |
| 환기 급변 제약           | 없음       | <b>±5% / 스텝</b>                  |
| 용어                 | "리워드/윈드" | <b>lee side / wind side</b>      |

### 1.5.2 4.2 v8 이산화 방식

커튼 개도를 10% 단위로 양자화:

```
for curtain_idx in [2, 3, 4]: # curtain_1, 2, 3
    u_opt[:, curtain_idx] = np.round(u_opt[:, curtain_idx] / 10) * 10
    u_opt[:, curtain_idx] = np.clip(u_opt[:, curtain_idx], 0, 100)
```

**이유:** 실제 온실 조작은 이산적 (완전 개방 ↔ 완전 폐쇄 ↔ 중간 몇 단계). 연속 변수보다 현실적.

### 1.5.3 4.3 v8 환기 제약 구현

CVXPY 제약조건 추가 (Diamond & Boyd, 2016):

```
vent_max_rate = 5.0 # 스텝당 최대 5%
vent_diff_lee = u_reshape[1:, vent_lee_idx] - u_reshape[:-1, vent_lee_idx]
constraints += [
    vent_diff_lee <= vent_rate_norm_lee,
    vent_diff_lee >= -vent_rate_norm_lee,
]
```

## 1.6 섹션 5 —v7 vs v8 vs 실제 비교 결과

### 1.6.1 5.1 전체 지표 요약표

DeePC v7 vs v8 vs 실제 운영 — 평균 제어 전략 요약  
기간: 2025-11-12 00:00 ~ 11-15 23:00 (96시간)

| 구분                          | 지표                      | v7 (파일럿) | v8 (본 농장 튜닝) | 실제 운영       | 특징·해석                        |
|-----------------------------|-------------------------|----------|--------------|-------------|------------------------------|
| 동력<br>(온도/CO <sub>2</sub> ) | 온실 온도 (주간 평균)           | 19.1°C   | 19.0°C       | 23.2°C      | 실제가 가장 높음                    |
|                             | 온실 온도 (야간 평균)           | 17.3°C   | 17.3°C       | 18.6°C      |                              |
|                             | DIF (주-야)               | +1.8     | +1.7         | +4.6        | 실제는 DIF 큼 (줄기 신장)            |
|                             | CO <sub>2</sub> (주간 평균) | 630 ppm  | 632 ppm      | 502 ppm     | DeePC만 CO <sub>2</sub> 시비 전략 |
| 제어<br>(난방/환기)               | 밴드 준수율                  | 86%      | 100%         | 14%         | v8 완벽, 실제 부족                 |
|                             | 난방 파이프 평균               | 34.5°C   | 33.8°C       | 37.6°C      | 실제가 더 높음 (환기로 열 덜 보존)        |
|                             | 난방 파이프 편차               | 9.6°C    | 1.3°C        | 23.8°C      | 실제는 On/Off, DeePC는 평활        |
|                             | 환기 평균 (lee side)        | 21.7%    | 20.8%        | 2.8%        | DeePC는 적극 환기, 실제 보수적         |
| 스크린                         | 환기 최대 변화 (스텝당)          | 8.0%     | 2.3%         | 10.2%       | v8이 가장 부드러움                  |
|                             | 스크린 1 평균 (에너지)          | 12.6%    | 10.0%        | 19.0%       | v7 단일 모델, v8 3종 분리           |
|                             | 스크린 2 평균 (50% 차광)       | — (없음)   | 27.7%        | 6.6%        | v8만 모델링                      |
|                             | 스크린 3 평균 (30% 차광)       | — (없음)   | 30.1%        | 43.3%       | v8만 모델링                      |
| 성과                          | 스크린 1 시간 변화             | 완전       | 고정 (10%)     | 새벽 ↑ 낮 ↓ 리듬 | DeePC 한계: 시간 패턴 못 학습         |
|                             | 광합성 개선 (vs 실제)          | +4.8%    | +4.7%        | 기준          | 둘 다 약 +5% 개선                 |

Figure 2: 전략 요약표

**핵심 발견:** - v8 밴드 준수율 **100%** (v7 86%, 실제 14%) - v8 환기 최대 변화 **2.28%** (제약 내, v7 8.0% 대비 개선) - 광합성 개선은 **v7, v8 거의 동일** (+4.8% vs +4.7%) - **스크린 1 시간 변화:** v8 이 **10% 고정**—실제의“새벽 ↑ 낮 ↓ 리듬” 학습 실패

### 1.6.2 5.2 시간축 직접 비교 (v7 vs v8 vs 실제)

4 개 지표를 같은 시간축에 겹쳐 봄:

#### 1.6.2.1 ① 온실 온도

- v8 (녹색): 밴드 안에 거의 완벽히 머물
- v7 (회색): 대부분 밴드 내지만 일부 이탈
- 실제 (파랑): 주간 26~27°C 까지 치솟음 (밴드 크게 이탈)

DeePC v7 vs v8 vs 실제 운영 — 동일 시간축 직접 비교  
기간: 2025-11-12 00:00 ~ 11-15 23:00 (96시간, 1시간 스텝)

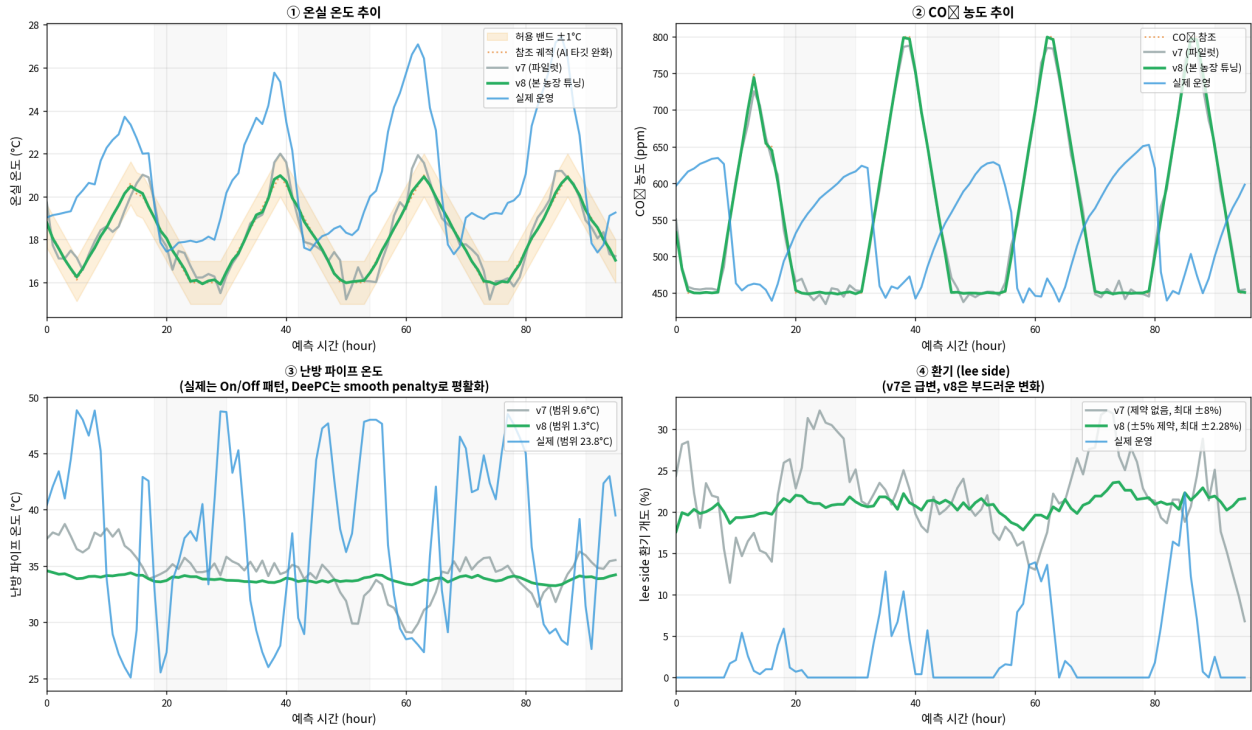


Figure 3: v7 vs v8 overlay

### 1.6.2.2 ② CO<sub>2</sub>

- v7, v8 모두 **참조 궤적 따라감**—CO<sub>2</sub> 시비 전략 활발
- 실제: CO<sub>2</sub> 시비 안 함 (450~650 범위 자연 변동)

### 1.6.2.3 ③ 난방 파이프 ▲

- **v8 (녹색): 33~35°C 거의 평탄** —편차 1.3°C
- v7 (회색): 29~39°C 완만한 변동
- **실제 (파랑): 25~49°C 크게 요동** (편차 23.8°C)
- 오히려 **v8** 에서 편차가 더 감소 —smooth 낮춰줌에도 여전히 근본 한계 존재

### 1.6.2.4 ④ 환기 (lee side)

- v7: 15~30% 요동
- **v8: 20~22% 부드러운 변동** (±5% 제약 효과)
- 실제: 주로 0%, 일부 시점 잠깐 열림 (이산적 운영)

## 1.6.3 5.3 3 중 스크린 사용 패턴 비교

가장 충격적인 발견:

### 1.6.3.1 스크린 1 (에너지, 83% 보온)

- **실제 운영 (파랑): 새벽 4~6 시에 100% 완전 폐쇄** (야간 보온), 낮 0% (광 확보)  
→ 뚜렷한 주야 리듬



3중 스크린 사용 패턴 — v7 vs v8 vs 실제  
기간: 2025-11-12 00:00 ~ 11-15 23:00 (96시간, 1시간 스텝)

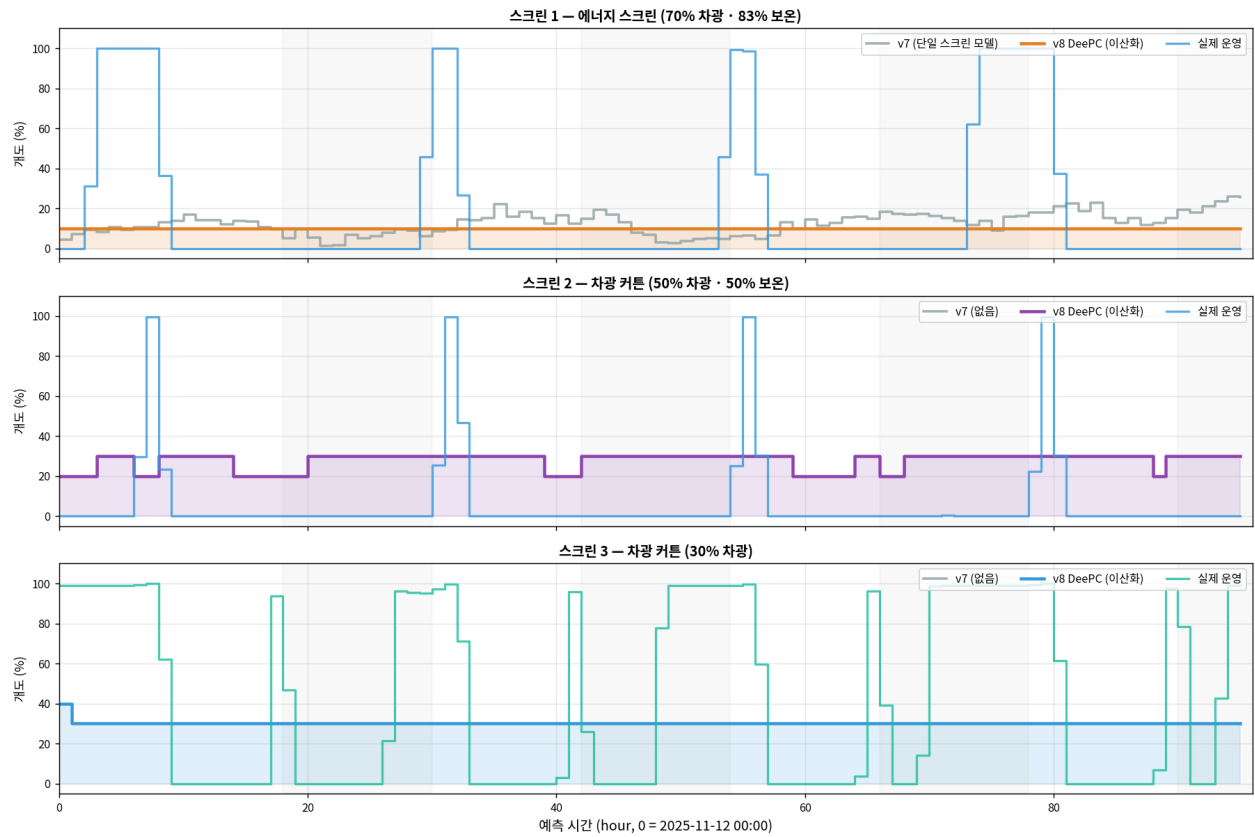


Figure 4: 3 중 스크린 비교

- v8 (주황): **10% 고정** (거의 일정)
- DeePC 는 시간에 따른 운영 리듬을 학습 못 함

### 1.6.3.2 스크린 2 (50% 차광)

- 실제: 평소 0%, 스크린 1 과 연동해 간헐적 100% 폐쇄
- v8: 20~30% **어중간한 값 고정**

### 1.6.3.3 스크린 3 (30% 차광)

- 실제: 하루 중 수시로 0% ↔ 100% 왕복 (동적 운영)
- v8: **30% 고정**

이것이 섹션 6 에서 다룰 DeePC 의 근본적 한계임.

## 1.6.4 5.4 개선 지표 종합

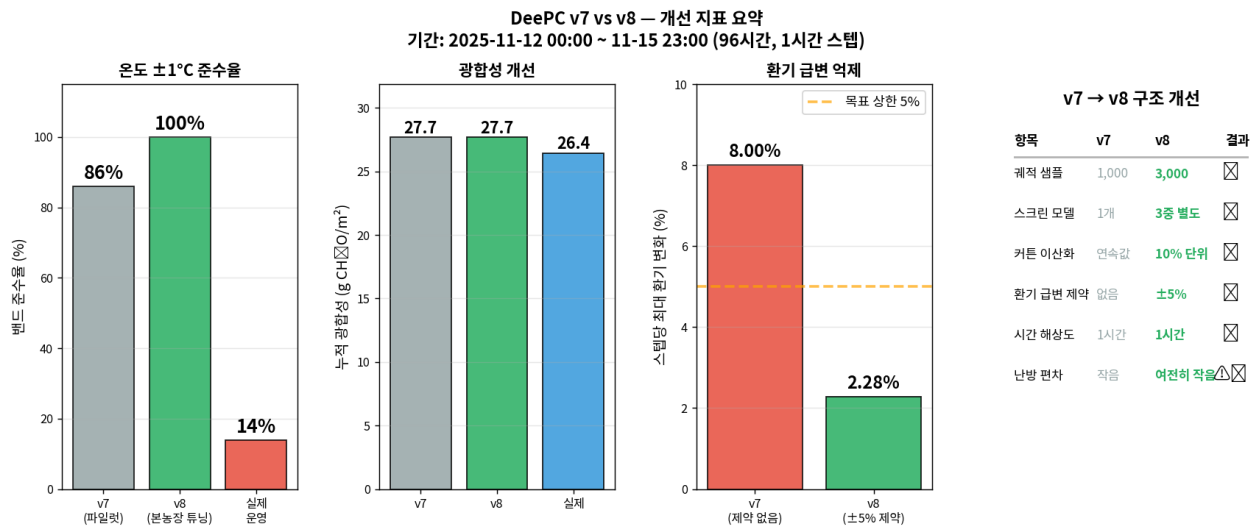


Figure 5: v7 v8 개선 지표

| 항목         | 결과                                        |
|------------|-------------------------------------------|
| 밴드 준수율     | 86% → 100%                                |
| 환기 급변      | 8% → 2.28%                                |
| 스크린 구조     | 1 개 → 3 개 별도                              |
| 커튼 이산화     | 연속 → 10% 단위                               |
| 궤적 샘플      | 1,000 → 3,000                             |
| OSQP 수렴 시간 | ▲ 7.8 초 → 147.5 초 (Stellato et al., 2020) |
| 난방 편차      | ▲ 9.6 → 1.3 (오히려 감소)                      |
| 해상도        | 1 시간 (미해결)                                |
| 스크린 시간 패턴  | 고정값 (근본 한계)                               |

## 1.7 섹션 6 —DeePC의 근본 한계

### 1.7.1 6.1 근본 한계 ① —시간 패턴 학습 불가

**가장 중요한 발견.** v8 튜닝으로도 해결 안 된 **DeePC의 근본적 한계**임.

#### 1.7.1.1 현상 실제 운영의 스크린 1 (에너지 스크린):

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| 00:00 | 0%   |          |
| 03:00 | 100% | 새벽 완전 폐쇄 |
| 06:00 | 100% | (보온 우선)  |
| 09:00 | 0%   | 낮 완전 개방  |
| 12:00 | 0%   | (광 확보)   |
| 15:00 | 0%   |          |
| 18:00 | 0%   |          |

v8 DeePC의 스크린 1:

|       |     |               |
|-------|-----|---------------|
| 00:00 | 10% |               |
| 03:00 | 10% | ← 하루 종일 거의 일정 |
| 06:00 | 10% |               |
| 09:00 | 10% |               |
| 12:00 | 10% |               |
| 15:00 | 10% |               |
| 18:00 | 10% |               |

**1.7.1.2 원인—DeePC 수학적 구조의 본질** DeePC는 과거 궤적의 **선형 조합**을 찾는 방식임. 평균적“무난한”선형 조합을 찾으면 비용이 최소화되는 경향. 결과:

- 극단적 On/Off 패턴을 잘 학습 못 함
- 시간에 따른 상태 전환을 평균치로 근사
- 특히 보온/차광 같은 이산적 운영 결정에 약함

이는 “DeePC 알고리즘의 버그”가 아니라 **Hankel matrix 기반 선형 조합 방식의 수학적 특성**임.

#### 1.7.1.3 문헌 확인

- Berberich et al. (2021): “DeePC는 강하게 비선형인 스위칭 제어 문제에 한계가 있음”
- 확장 연구: 이를 해결하려면 **MIQP (Mixed-Integer Quadratic Programming)** 또는 **learning-based DeePC** 필요
- 현재 Phase 1에서는 **한계를 정직히 공개하고 Phase 2 과제로 넘김**

**1.7.1.4 실무적 의미** DeePC가 처방한“스크린 10% 고정”대로 운영하면: - 야간 보온 불충분 → 난방비 폭증 - 낮 광 부족 없음 (10% 차광은 미미) - → 현재 DeePC 처방은 **에너지 낭비 운영**

### 1.7.2 6.2 근본 한계 ② —이산 On/Off 제어 약점

난방 파이프도 같은 문제:

실제 운영:

난방 ON (48°C) → 온도 상승 → 난방 OFF (25°C) → 온도 하강 → 난방 ON (48°C) ...  
편차 23.8°C, On/Off 스위칭 제어

v8 DeePC:

난방 33~35°C 거의 일정 (편차 1.3°C)

같은 원인: DeePC 는 “평균적 최적해”를 찾음. On/Off 스위칭을 못 따라감.

$\lambda_{smooth}$  조정의 딜레마: -  $\lambda_{smooth} = 1.0$  (v7): 편차 9.6°C -  $\lambda_{smooth} = 0.3$  (v8): 편차 1.3°C ← 오히려 악화 - 이유: v8 에서 환기·스크린 제어가 더 다양해지면서 난방 역할 축소 - 평활화 페널티의 문제가 아니라 **DeePC 구조 자체의 문제**임

### 1.7.3 6.3 실무 구현 한계—해상도 미달성

목표: 15 분 해상도 24 시간 예측 (96 스텝)

실제: 1 시간 해상도 96 시간 예측 (96 스텝)

원인: priva\_hourly.csv 가 이미 1 시간 집계된 파일. 원본 5 분 PRIVA export 사용 필요.

영향: - 단기 역학 (15 분 단위 환기 조정 등) 표현 불가 - 주간 단위 시뮬레이션으로 확장됨 (96 시간  $\approx$  4 일) - 의미는 여전히 있음 (4 일간 최적 제어 계획) - Phase 2 에서 원본 5 분 데이터로 재작업 필요

### 1.7.4 6.4 검증 한계

#### 1.7.4.1 단일 시점 검증

- 11-12 00:00 한 시점만 실행
- 계절별, 날씨별 성능 미검증
- 실제 농장에서는 매일 재계산해야 하며, 일부 시점에서 성능 급감 가능

#### 1.7.4.2 시뮬레이션만

- 실제 온실 제어기에 연결 안 됨
- DeePC 처방대로 운영 시 실제 결과는 시뮬과 다를 수 있음
- 특히 작물 반응 (광합성, 수확량) 은 시뮬레이션 값

#### 1.7.4.3 Willems 조건 미검증

- 이론적 “persistently exciting” 조건 검증 안 함
- 본 농장 운영이 반복적이면 이 조건 악화
- 수학적 엄밀성 부족

### 1.7.5 6.5 정직한 평가

**v8 튜닝이 성공한 부분:** -  $\equiv$  밴드 준수율 100% 달성 -  $\equiv$  환기 급변 2.28% 이내 유지 -  $\equiv$  3 중 스크린 구조 반영 -  $\equiv$  커튼 이산화로 현실성 개선

**v8 튜닝이 실패한 부분:** -  $\equiv$  스크린 시간 패턴 학습 (근본 한계) -  $\equiv$  난방 On/Off 스위칭 재현 (근본 한계) -  $\equiv$  15 분 해상도 (데이터 한계)

**광합성 개선 +4.7% 의 의미:** - v7 과 v8 모두 비슷한 개선 (+4.8% vs +4.7%) - 즉 스크린·이산화 개선이 **광합성에 직접 영향 적음** - 광합성 개선의 주 원인은 **온도·CO<sub>2</sub> 관리** (두 버전 공통 잘 됨) - 스크린 개선의 가치는 **에너지 효율** 에서 나와야 하나 본 시뮬에서 평가 안 됨

## 1.8 섹션 7 —파라미터 전체 목록

### 1.8.1 7.1 v7 파라미터

| 구분  | 파라미터      | 값  | 비고            |
|-----|-----------|----|---------------|
| 지평선 | $T_{ini}$ | 8  | 과거            |
| 지평선 | $N$       | 96 | 미래 (실제 96 시간) |

| 구분    | 파라미터               | 값      | 비고             |
|-------|--------------------|--------|----------------|
| 샘플링   | $N_{traj}$         | 1,000  | Hankel 열       |
| 규제    | $\lambda_g$        | 5.0    | 과적합 방지         |
| 규제    | $\lambda_u$        | 0.05   | 제어 억제          |
| 규제    | $\lambda_{smooth}$ | 1.0    | <b>평활 (과도)</b> |
| 완화    | MAX_DT             | 0.5°C  | 스텝당            |
| 완화    | MAX_DCO2           | 50 ppm | 스텝당            |
| 완화    | MAX_DRH            | 2%     | 스텝당            |
| 밴드    | 온도 허용              | ±1°C   |                |
| 스크린   | 모델                 | 단일     | <b>▲ 부정확</b>   |
| 이산화   | 커튼                 | 없음     | <b>▲ 비현실적</b>  |
| 환기 제약 | 변화율                | 없음     | <b>▲ 급변 위험</b> |

### 1.8.2 7.2 v8 파라미터

| 구분    | 파라미터               | 값             | v7 대비                |
|-------|--------------------|---------------|----------------------|
| 지평선   | $T_{ini}$          | 8             | 동일                   |
| 지평선   | $N$                | 96            | 동일                   |
| 샘플링   | $N_{traj}$         | <b>3,000</b>  | ≡ 3 배                |
| 규제    | $\lambda_g$        | 5.0           | 동일                   |
| 규제    | $\lambda_u$        | 0.05          | 동일                   |
| 규제    | $\lambda_{smooth}$ | <b>0.3</b>    | <b>▲ 낮춤</b> (효과 불충분) |
| 스크린   | 모델                 | <b>3 중 별도</b> | ≡ 개선                 |
| 이산화   | 커튼                 | <b>10% 단위</b> | ≡ 개선                 |
| 환기 제약 | 변화율                | <b>±5%/스텝</b> | ≡ 신규                 |
| 기타    | (나머지 동일)           |               |                      |

### 1.8.3 7.3 AI 타깃 함수 (공통)

| 조건                                | 온도   | CO <sub>2</sub> | RH         |
|-----------------------------------|------|-----------------|------------|
| 일사 > 400 W/m <sup>2</sup>         | 24°C | 800 ppm         | 68%        |
| 일사 > 300 W/m <sup>2</sup> (≤ 400) | 23°C | 800 ppm         | 68%        |
| 일사 > 200 W/m <sup>2</sup> (≤ 300) | 23°C | 800 ppm         | <b>72%</b> |
| 일사 > 150 W/m <sup>2</sup> (≤ 200) | 23°C | 650 ppm         | 72%        |
| 일사 > 50 W/m <sup>2</sup> (≤ 150)  | 20°C | 650 ppm         | 72%        |
| 일사 > 20 W/m <sup>2</sup> (≤ 50)   | 20°C | 450 ppm         | 78%        |
| 야간 (18 시 ~ 5 시)                   | 16°C | 450 ppm         | 78%        |
| 기타                                | 18°C | 450 ppm         | 78%        |

\* RH 임계치는 **300 W/m<sup>2</sup> (코드 기준)** —온도·CO<sub>2</sub> 임계치와 다름. 일사 200~300 W/m<sup>2</sup> 구간에서 RH = 72%.

## 1.9 섹션 8 —로드맵 및 다음 단계

### 1.9.1 8.1 3 단계 개선 로드맵

#### 1.9.1.1 Phase 1 —현재 (v7, v8 파일럿)

- ≡ DeePC 기본 적용
- ≡ 본 농장 튜닝 반영 (3 중 스크린, 이산화, 급변 제약)
- ≡ 실제 제어 연결 안 됨
- ≡ 스크린 시간 패턴 학습 실패 (근본 한계)

#### 1.9.1.2 Phase 2 —소규모 실증 (다음 단계)

- 데이터 개선:
  - 원본 5 분 PRIVA export 사용 → 진짜 15 분 해상도
  - 여러 주/계절 시점 반복 실행
- 알고리즘 확장:
  - MIQP (혼합 정수 최적화) 도입 → 이산 On/Off 제어
  - 예: 스크린은 {0, 100}, 난방은 {25, 48} 이진 결정 가능
- 제어기 연결:
  - PRIVA 시스템과 API 연동
  - DeePC 처방을 참고용으로 재배사에게 제공
  - 재배사 판단 하에 부분 적용

#### 1.9.1.3 Phase 3 —본격 도입 (1~2 작기 후)

- 자동 제어 권한 이양 (재배사 오버라이드 유지)
- 에너지 비용 모니터링 병행
- 학습 기반 DeePC 확장 (시간 패턴 학습)

#### 1.9.1.4 Phase 4 —확장

- 다주일 계획 (rolling horizon)
- 에너지 가격·기상 예보 연계
- 수확량·당도 복합 목표

### 1.9.2 8.2 핵심 기술 과제

#### 1.9.2.1 (1) 시간 패턴 학습 문제

- 현재 한계: DeePC 평균화 경향
- 해결 방향:
  - MIQP 이산 최적화
  - 시간 특성을 포함한 Hankel 확장
  - 신경망 기반 DeePC (Neural DeePC)

#### 1.9.2.2 (2) 해상도 문제

- 원본 5 분 PRIVA 데이터 재처리
- 15 분 해상도 진짜 구현

#### 1.9.2.3 (3) 작물 반응 직접 최적화

- 현재: AI 타깃 함수 → DeePC
- 개선: TOMGRO 광합성 함수 직접 최적화 목표로 통합

### 1.9.3 8.3 통합 검증 섹션 예고

다음 문서 (05\_통합검증) 에서 다룰 내용: - TOMGRO + S&V + XGBoost + DeePC 전체 체인 성능 - 시나리오별 성능 종합 - 남은 잔차 분석 - 프로젝트 전체 MAPE 개선 추이

## 1.10 섹션 9 —참고 문헌

1. Coulson, J., Lygeros, J., Dörfler, F. (2019). "Data-Enabled Predictive Control: In the Shallows of the DeePC."European Control Conference: 307-312.
  2. Willems, J.C., Rapisarda, P., Markovsky, I., De Moor, B.L.M. (2005). "A note on persistency of excitation."Systems & Control Letters 54(4): 325-329.
  3. Markovsky, I., Dörfler, F. (2021). "Behavioral systems theory in data-driven analysis, signal processing, and control."Annual Reviews in Control 52: 42-64.
  4. Berberich, J., Köhler, J., Müller, M.A., Allgöwer, F. (2021). "Data-driven model predictive control with stability and robustness guarantees."IEEE Transactions on Automatic Control 66(4): 1702-1717.
  5. Stellato, B., Banjac, G., Goulart, P., Bemporad, A., Boyd, S. (2020). "OSQP: an operator splitting solver for quadratic programs."Mathematical Programming Computation 12(4): 637-672.
  6. Diamond, S., Boyd, S. (2016). "CVXPY: A Python-Embedded Modeling Language for Convex Optimization."Journal of Machine Learning Research 17(83): 1-5.
  7. Heuvelink, E. (1996). Tomato growth and yield: quantitative analysis and synthesis. PhD thesis, Wageningen Agricultural University.
- 

## 1.11 부록—이 섹션 작성에 참조한 이미지 파일

같은 폴더 내 이미지: - `deepc_concept.png` —섹션 2 (DeePC 기본 개념) - `deepc_strategy_summary.png` —섹션 5.1 (평균 제어 전략 요약표) - `deepc_v7_vs_v8_overlay.png` —섹션 5.2 (v7/v8/실제 시간축 비교) - `deepc_screens_overlay.png` —섹션 5.3 (3 중 스크린 비교) - `deepc_comparison_metrics.png` —섹션 5.4 (개선 지표 요약)

---

작성: 2026-04-19 / 2025-11-12 00:00 ~ 11-15 23:00 기준 96 시간 시뮬레이션

v7: `build_deepc_v7.py` / v8: `build_deepc_v8.py`

OSQP solver, v7 7.8 초 / v8 147.5 초 수렴